

El radio de Bloch local como lectura de entrelazamiento: qué restituye el filtro de simetría qg y qué no

Vicente Humberto Monteverde

Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Argentina

ORCID 0000-0001-8884-4811

Borrador del 4 de octubre de 2026

Resumen

Los valores qg locales de cada qubit, (qg_X, qg_Y, qg_Z) , son un punto de la bola de Bloch. Su distancia al centro al cuadrado, $r^2 = qg_X^2 + qg_Y^2 + qg_Z^2 = 2 \text{Tr} \rho_q^2 - 1$, es el radio de la esfera sobre la que vive el qubit (área $4\pi r^2$). Si el registro es puro, el déficit $1 - r^2$ es el entrelazamiento conocido del qubit con el resto (one-tangle); con ruido mezcla entrelazamiento e impureza. Mostramos que los circuitos que conservan el peso de Hamming eliminan esa ambigüedad bajo un modelo de ruido. En un estado de peso fijo $qg_X = qg_Y = 0$ en todos los qubits, así que $r = |qg_Z|$ y el déficit se lee solo con disparos en la base Z; con amortiguamiento igual en todos los qubits, el filtro de simetría qg devuelve exactamente el estado sin ruido, y el déficit filtrado es el entrelazamiento sin ruido. En una simulación pre-registrada (90 configuraciones) coincide con él a 3×10^{-15} y en estados producto es exactamente cero, mientras que sin filtro aparece un déficit falso de 0.60–0.95. En cinco modelos de ruido de equipos (tres de IBM, dos de IonQ) el filtro reduce entre 3.2 y 4.0 veces el error del déficit en circuitos entrenados, pero quita solo entre el 15 y el 33 % del déficit falso de un estado producto: los errores que mueven una excitación dentro del sector pasan el filtro, y cerca de un polo el déficit los amplifica como $4\varepsilon(1 - \varepsilon)$. El radio también separa el ángulo polar en radianes de la longitud del vector, $\theta = \arccos(qg_Z/r)$: este ángulo es exacto con ruido despolarizante, donde $\arccos qg_Z$ se equivoca hasta 0.7 rad, y es entre 5 y 9 veces más preciso en los modelos de ruido de equipos cuando las compuertas de ruido se ejecutan de verdad. Cinco circuitos de eco miden los errores dentro del sector, e invertir su matriz de transferencia quita entre el 38 y el 47 % de lo que deja el filtro: el filtro más la calibración es entre 6 y 7 veces más preciso que la lectura cruda. Tres de veintisiete predicciones fallaron y se informan. Todo se reproduce con la librería abierta **qang** (versión 0.6.11, `pip install qang`).

1 La pregunta

El proyecto qang describe un qubit con cantidades de medición, el sesgo polar $qg_Z = \langle \sigma_z \rangle$ y sus compañeros [1]. Un agregado natural, propuesto en este proyecto, es la esfera sobre la que vive cada qubit: su radio r , o lo que es lo mismo su área $4\pi r^2$. Un qubit en la superficie es puro; un qubit dentro de la bola está mezclado, o porque está entrelazado con otros qubits o porque el ruido lo mezcló. El radio es física conocida. Si el registro es puro, $1 - r^2$ es el one-tangle [2], con dos qubits la concurrencia al cuadrado [3], y su promedio sobre los qubits es la medida global de Meyer–Wallach [4, 5]. La pregunta de esta nota es práctica: ¿cuándo se puede leer un radio medido como entrelazamiento en hardware con ruido, y ayuda el filtro de simetría qg [6]?

2 Definiciones

Para el qubit q , $r_q^2 = qg_X^2 + qg_Y^2 + qg_Z^2 = 2 \text{Tr} \rho_q^2 - 1$, el área es $4\pi r_q^2$ y el déficit de superficie $4\pi(1 - r_q^2)$. Trabajamos con $D_q = 1 - r_q^2$, que es lineal en la pureza. Si el registro es puro,

$D_q = 4 \det \rho_q$, el one-tangle, y el promedio $\bar{D}$ es la Q de Meyer–Wallach. Si el registro está mezclado, D_q suma impureza y entrelazamiento y no los separa.

Leer r_q en todos los qubits requiere tres configuraciones para todo el registro (todo X, todo Y, todo Z). Con N disparos de un eje, $\hat{q}^2$ está sesgado hacia arriba en $(1 - q^2)/N$, y

$$\hat{q}^2 = \frac{N\hat{q}^2 - 1}{N - 1} \quad (1)$$

es exactamente insesgado (`qang.statistics.qg2_unbiased`).

En unidades qg las compuertas y los algoritmos tienen una lectura de radio sencilla [7]. Las compuertas de un qubit giran la esfera y conservan r , también en qubits mezclados; SWAP intercambia radios; CNOT, CZ, iSWAP, Toffoli y Fredkin pueden llevar una entrada producto al centro y devolverla. Las salidas producto (Bernstein–Vazirani, la QFT de un estado de la base) quedan en la superficie; los registros de Simon y de conteo de Shor quedan cerca del centro, donde la respuesta vive en las correlaciones; el radio de Grover baja a $r^2 = 0.66$ ($n = 5$) y vuelve a 1 en el óptimo; una prueba de Hadamard de U sobre $|\psi\rangle$ deja el control con $r^2 = |\langle\psi|U|\psi\rangle|^2$, que vale 1 solo para un autoestado.

3 Peso fijo y el filtro

Peso fijo. Un X_q o Y_q local cambia el peso de Hamming en uno. Si ρ no tiene coherencias entre pesos distintos, como todo estado preparado y evolucionado dentro de un sector de peso, entonces $\langle X_q \rangle = \langle Y_q \rangle = 0$ y

$$r_q = |qg_Z^{(q)}|, \quad D_q = 1 - (qg_Z^{(q)})^2 = 4p_q(1 - p_q), \quad (2)$$

con p_q la probabilidad de excitación del qubit q . El radio se lee con los disparos en la base Z que ya se toman para la lectura, y el filtro qg puede actuar sobre él. El amortiguamiento y el desfase mantienen el estado diagonal por bloques de peso, así que la Ec. (2) vale también para el estado con ruido sin filtrar; lo que cambia es su significado.

El filtro con T1 igual. En un sector de peso k , la rama sin decaimiento de un amortiguamiento igual en todos los qubits es $(1 - \gamma)^{k/2}$ por la identidad. Conservar solo los disparos de peso k devuelve por lo tanto exactamente el estado sin ruido, con fracción conservada $(1 - \gamma)^{kd}$ tras d capas [8]. El D_q filtrado es entonces el one-tangle del estado puro sin ruido. El T1 desigual y el desfase rompen esto.

4 Simulación con T1

Circuitos aleatorios de divisores de haz reconfigurables que conservan el peso (`qang.qml.WeightQNN`) en 4 y 6 qubits, peso de 1 a $n/2$, profundidad 12–48, $\gamma = 0.02$ por qubit y por capa, tres modelos de ruido, 1000 y 10000 disparos, 8 circuitos $\times$ 20 repeticiones; la verdad es el déficit sin ruido. Seis predicciones se registraron antes de correr (RESEARCH_NOTES §98).

Con T1 igual el déficit filtrado es el one-tangle (Fig. 1a). En estados producto (entradas de la base, circuitos inactivos) es exactamente 0 con los tres modelos de ruido; sin filtro aparece 0.60–0.95 en cada qubit excitado: el decaimiento parece entrelazamiento. El estimador insesgado no mostró sesgo en 30 de 30 configuraciones. Cinco predicciones se cumplieron. Una falló: esperábamos que el error sin filtro fuera menor a mitad de llenado, por una cancelación de primer orden cerca de $p = 1/2$; fue mayor (0.177 contra 0.074 con $n = 4$ y profundidad 12), porque las ocupaciones se dispersan entre qubits y decaen más excitaciones.

ruido	error exacto, con qang	sin qang	ECM menor con filtro	cociente de ECM
T1 igual	$< 3 \times 10^{-15}$	0.061–0.370	30 de 30	7.6–1005
T1 desigual	0.013–0.045	0.070–0.342	30 de 30	6.8–55
desfase 0.01	0.031–0.307	0.080–0.352	24 de 30	0.8–4.1

Tabla 1: Error del déficit de radio, simulación. Exacto: error absoluto medio del déficit con infinitos disparos. ECM: error cuadrático medio con disparos y el estimador de la Ec. (1); cociente sin filtro sobre con filtro.

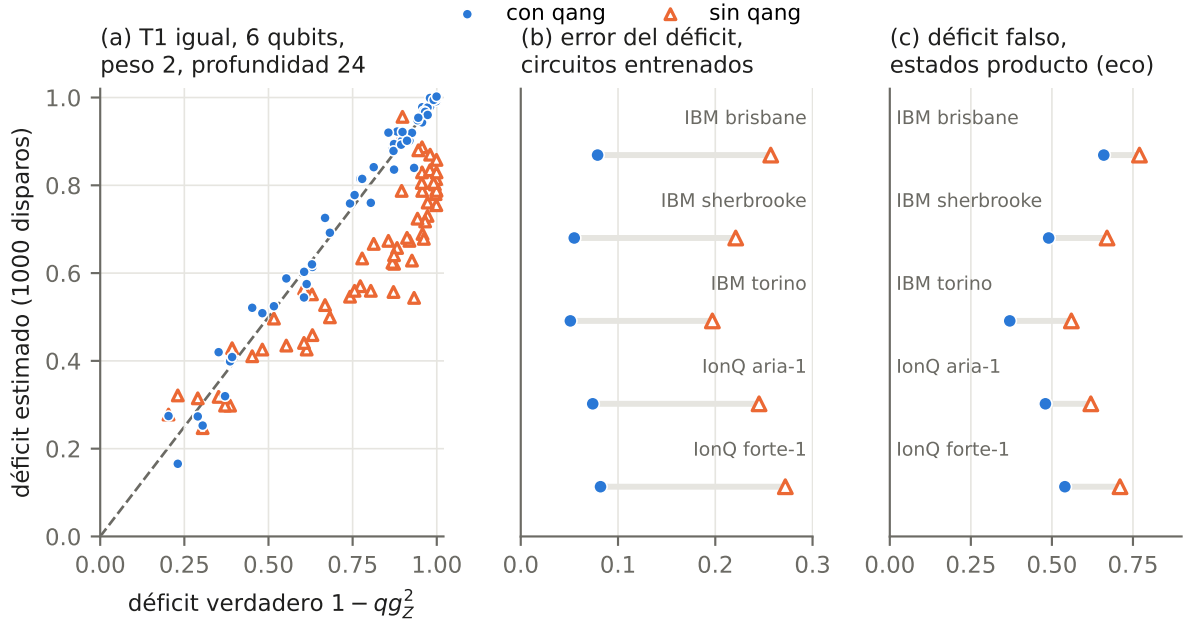


Figura 1: (a) Déficit estimado contra verdadero, T1 igual, 10 circuitos aleatorios de 6 qubits, 1000 disparos. (b) Error absoluto medio del déficit en 30 circuitos entrenados, cinco modelos de ruido de equipos. (c) Déficit falso del qubit excitado de un estado producto después de un circuito de eco (verdad: 0).

5 Modelos de ruido de equipos

Un equipo agrega errores de compuerta, errores de lectura y el tiempo que una compuerta de dos qubits compilada pasa fuera del sector de peso, donde un decaimiento puede volver a entrar. Usamos el clasificador de peso 1 y cinco qubits de la Ref. [8] compilado a Qiskit (19 compuertas RBS, 38–62 compuertas nativas de dos qubits), en tres backends simulados de IBM (Aer) y el simulador en la nube de IonQ con los modelos de ruido aria-1 y forte-1, 1000 disparos. Circuitos entrenados: 30 entradas de prueba de iris, déficit verdadero medio 0.37. Circuitos de eco: un estado de la base excitado, las 15 compuertas entrenadas y su inversa, verdad 0. Cuatro predicciones se registraron antes de cualquier corrida con ruido (RESEARCH_NOTES §100). Los circuitos de IonQ se enviaron con el conjunto de compuertas estándar de IonQ; como se vio en la Sec. 7, su compilador puede simplificar circuitos que contienen identidades. Una nueva corrida en el conjunto nativo, con sus propias predicciones (§104), dio el mismo cuadro: entre 3.2 y 3.3 veces menos error del déficit con el filtro en circuitos entrenados, y un déficit falso en estados producto de 0.74 (aria-1) y 0.71 (forte-1) sin filtro, del que el filtro quitó el 17%; las filas de eco con el conjunto estándar habían subestimado el ruido solo en aria-1.

En los circuitos entrenados el déficit filtrado se equivoca en 0.05–0.08, entre 3.2 y 4.0 veces menos que el no filtrado (Fig. 1b); tres predicciones se cumplieron en los cinco backends. La

backend	error del déficit, entrenados con / sin qang	disparos conservados	déficit falso, eco con / sin qang	compuertas de 2 qubits entrenados / eco
IBM brisbane	0.079 / 0.257	0.69	0.66 / 0.77	62 / 108
IBM sherbrooke	0.055 / 0.221	0.72	0.49 / 0.67	62 / 108
IBM torino	0.051 / 0.197	0.74	0.37 / 0.56	62 / 108
IonQ aria-1	0.074 / 0.245	0.74	0.48 / 0.62	38 / 60
IonQ forte-1	0.082 / 0.272	0.70	0.54 / 0.71	38 / 60

Tabla 2: El déficit de radio en modelos de ruido de equipos (simulados, no hardware).

cuarta falló en los cinco: predijimos que el filtro quitaría más de la mitad del déficit falso de un estado producto, y quitó entre el 15 y el 33 % (Fig. 1c). El filtro descarta los disparos que salieron del sector, pero los errores que mueven la excitación dentro del sector lo pasan; aquí afectan al 10–21 % de los disparos conservados en el qubit excitado. Cerca de un polo el déficit los amplifica: una fracción ε de disparos desplazados se lee como

$$D = 4\varepsilon(1 - \varepsilon), \quad (3)$$

así que un 10 % ya se lee como 0.36. Donde el déficit verdadero es grande, los mismos errores lo cambian poco, y por eso los circuitos entrenados salen bien.

6 Calibrar los errores dentro del sector

Los errores que pasan el filtro se pueden medir. Un circuito de eco que prepara el estado del sector $|e_j\rangle$ y ejecuta el circuito y su inverso debería devolver $|e_j\rangle$; su distribución filtrada sobre los estados del sector es la columna j de una matriz de transferencia M , con $M_{ij} = P(\text{se mide } i \mid \text{se preparó } j)$. El circuito de ida tiene más o menos la mitad de las compuertas del eco, así que modelamos su error dentro del sector con $M^{1/2}$ y lo invertimos sobre la distribución filtrada de cada circuito entrenado (mínimos cuadrados no negativos sobre el simplex), como hace la mitigación de lectura con los errores de bit (`qang.sectors.echo_transfer_matrix`, `unmix_sector`). Cuatro predicciones se registraron antes de correr (RESEARCH_NOTES §105); cinco circuitos de eco con 4000 disparos calibran cada backend.

backend	sin qang	qang	qang + eco ($M^{1/2}$)	qang + eco (M)
IBM brisbane	0.264	0.082	0.043	0.053
IBM sherbrooke	0.231	0.059	0.032	0.038
IBM torino	0.197	0.050	0.031	0.034
IonQ aria-1 (nativo)	0.301	0.090	0.049	0.050
IonQ forte-1 (nativo)	0.285	0.089	0.047	0.039

Tabla 3: Error absoluto medio del déficit de radio en los 30 circuitos entrenados, con la calibración por eco.

Las cuatro predicciones se cumplieron. La calibración quita entre el 38 y el 47 % del error que deja el filtro, y el filtro más el eco es entre 6 y 7 veces más preciso que la lectura cruda en todos los backends (Tabla 3). La raíz cuadrada gana a la matriz completa en promedio, pero no en forte-1, donde el error del circuito de ida se parece más al del eco completo. La diagonal de M (0.77–0.92) mide lo que el filtro no puede limpiar.

7 El ángulo en radianes, separado del radio

El sesgo polar mezcla dirección y longitud, $qg_Z = r \cos \theta$, así que la lectura habitual del ángulo, $\theta = \arccos qg_Z$, se corre hacia $\pi/2$ cada vez que el ruido acorta el vector. El radio los separa:

$$\theta = \text{atan2}(\sqrt{qg_X^2 + qg_Y^2}, qg_Z) = \arccos(qg_Z/r). \quad (4)$$

El ruido despolarizante deja la Ec. (4) igual; el desfase achica solo qg_X, qg_Y y la lleva hacia los polos, mientras que $\arccos qg_Z$ es entonces exacto; el amortiguamiento mueve los dos. Comparamos las dos lecturas con el mismo total de disparos, 3000 por ángulo: con qang, la Ec. (4) con 1000 disparos en cada base X, Y, Z (la parte ecuatorial con cuadrados insesgados); sin qang, $\arccos qg_Z$ con 3000 disparos en Z (RESEARCH_NOTES §102, seis predicciones).

ruido (simulación, 31 ángulos)	con qang	sin qang
despolarizante 0.1 / 0.2 / 0.3	0 / 0 / 0	0.122 / 0.213 / 0.294
desfase, coherencia 0.9 / 0.8 / 0.7	0.035 / 0.073 / 0.116	0 / 0 / 0
amortiguamiento 0.1 / 0.2 / 0.3	0.072 / 0.159 / 0.270	0.150 / 0.270 / 0.382
modelo de ruido de equipo (11 ángulos, 16 compuertas de 2 qubits)		
IBM brisbane / sherbrooke / torino	0.053 / 0.029 / 0.041	0.267 / 0.207 / 0.374
IonQ aria-1 / forte-1, compuertas nativas	0.028 / 0.026	0.249 / 0.226

Tabla 4: Error absoluto medio del ángulo polar (rad). Simulación: valores exactos; modelos de ruido de equipos: 3000 disparos por ángulo.

Con ruido despolarizante la Ec. (4) es exacta, mientras que $\arccos qg_Z$ se equivoca hasta 0.70 rad cerca de los polos; con disparos su error cuadrático medio es 5.8 veces menor con $p = 0.2$. Con desfase pierde, como estaba previsto, y sin ruido las tres bases cuestan un factor 1.6. Con amortiguamiento se equivoca entre un 29 y un 52 % menos. En los modelos de ruido de IBM el vector se achica casi de manera uniforme y la Ec. (4) es entre 5 y 9 veces más precisa. En el simulador de IonQ la primera corrida falló: el compilador de IonQ eliminó el bloque de ruido (pares de CX que se cancelan), así que el vector no se achicó y ganaron los disparos extra en Z. Un estudio posterior con sus propias predicciones (§103) lo confirmó: con el conjunto de compuertas estándar de IonQ el bloque no cambió nada, y enviado como 16 compuertas nativas MS, que IonQ ejecuta tal cual, achicó el vector y la Ec. (4) fue entre 8.7 y 9.0 veces más precisa. La regla es simple: si el radio medido es casi 1, conviene $\arccos qg_Z$ con todos los disparos en Z; si está claramente por debajo de 1 y el ruido no es solo desfase, conviene la Ec. (4). Los circuitos que contienen identidades, como los de eco de arriba, requieren en IonQ el conjunto de compuertas nativo.

8 Discusión

El radio mide entrelazamiento solo si el registro es puro. La conservación del peso y el filtro qg lo garantizan exactamente bajo un modelo de ruido, T1 igual, y lo hacen con los disparos en la base Z de la lectura, con un costo en disparos conocido de antemano. Con el ruido de un equipo, el radio filtrado sigue siendo una buena estimación de un déficit grande, pero no es una prueba confiable de “no hay entrelazamiento”: los errores dentro del sector, invisibles para el filtro, hacen que los estados producto parezcan entrelazados. Un déficit chico necesita una calibración; la calibración por eco de la Sec. 6 quita casi la mitad del error restante.

Qué es nuevo y qué no. El radio, su relación con la pureza, el one-tangle y la medida de Meyer–Wallach son conocidos [2–5], y también la verificación de simetrías [9, 10]. Lo que agregamos es la combinación: que en circuitos de peso fijo el radio es $|qg_Z|$ y se lee con disparos

en la base Z, que el filtro lo convierte en una medida de entrelazamiento con T1 igual, y mediciones de cuánto de eso sobrevive al T1 desigual, al desfase y a los modelos de ruido de equipos, con cada predicción registrada antes de su corrida, y el ángulo en radianes que el radio libera del ruido.

Limitaciones. Todo el ruido es simulado, incluidos los modelos de ruido de equipos. Los circuitos son chicos (4–6 qubits). Los circuitos de eco miden el déficit falso de una sola familia de estados producto. No se afirma ventaja cuántica.

Disponibilidad de código y datos

Librería `qang` 0.6.11 (MIT, `pip install qang`): `qang.formulation(radius_profile, radius_deficit, sphere_area, meyer_wallach, weight_sector_radius, gate_radius_class, algorithm_radii, direction_from_qg)`, `qang.sectors(echo_transfer_matrix, unmix_sector)`, `qang.statistics(qg2_unbiased, radius2_estimate, direction_estimate)`. Estudios: `examples/qg_radius_witness_qg.py` (§98) y `examples/qg_radius_hardware_qg.py` (§100), `examples/qg_direction_radians_qg.py` (§102) y `examples/qg_direction_ionq_native_qg.py` (§103), con las predicciones en su encabezado y pruebas en `tests/`; figura: `manuscript/radius/make_figure.py`. Repositorio: <https://github.com/Viny2030/qang>.

Uso de herramientas de IA

Herramientas de IA generativa (Anthropic Claude Opus 5.5) asistieron con el código, las verificaciones numéricas y la redacción. El autor propuso la métrica de superficie, planteó las preguntas y revisó y validó todo el material.

Referencias

- [1] Vicente Humberto Monteverde. The Qang (qg): A unified angular-probability unit and metric for parametric quantum circuit design. 2026. doi: 10.5281/zenodo.22832150.
- [2] Valerie Coffman, Joydip Kundu, and William K. Wootters. Distributed entanglement. *Physical Review A*, 61:052306, 2000. doi: 10.1103/PhysRevA.61.052306.
- [3] William K. Wootters. Entanglement of formation of an arbitrary state of two qubits. *Physical Review Letters*, 80:2245–2248, 1998. doi: 10.1103/PhysRevLett.80.2245.
- [4] David A. Meyer and Nolan R. Wallach. Global entanglement in multiparticle systems. *Journal of Mathematical Physics*, 43:4273–4278, 2002. doi: 10.1063/1.1497700.
- [5] Gavin K. Brennen. An observable measure of entanglement for pure states of multi-qubit systems. *Quantum Information and Computation*, 3:619–626, 2003.
- [6] Vicente Humberto Monteverde. The register-mean polar bias as a symmetry witness: error mitigation, constrained optimization and qubit characterization in qg units. *Zenodo preprint*, 2026. doi: 10.5281/zenodo.23036963.
- [7] Vicente Humberto Monteverde. Quantum gates and algorithms in qg units: Hamming-weight conservation, readout classes and the local radius, 2026. Companion note, `manuscript/formulation/` in the repository.

- [8] Vicente Humberto Monteverde. Training quantum neural networks for T1-limited hardware: what the qg symmetry filter does and does not do, 2026. Companion note, `manuscript/qml/` in the repository.
- [9] Xavier Bonet-Monroig, Ramiro Sagastizabal, M. Singh, and Thomas E. O'Brien. Low-cost error mitigation by symmetry verification. *Physical Review A*, 98:062339, 2018.
- [10] Sam McArdle, Xiao Yuan, and Simon Benjamin. Error-mitigated digital quantum simulation. *Physical Review Letters*, 122:180501, 2019.